

1. Sejam V e W $\mathbb{F}$ -espaços de dimensão finita. Mostre que $V' \otimes W$ é canonicamente isomorfo a $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$.

Considere a aplicação $\varphi : V' \times W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ tal que,

$$(f, w) \mapsto [v \mapsto f(v)w].$$

$\rightarrow$ φ está bem definida. De fato, sendo $f \in V', w \in W$ fixos, $v_1, v_2 \in V$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer,

$$\begin{aligned} [\varphi(f, w)](v_1 + \lambda v_2) &= f(v_1 + \lambda v_2)w \\ &= f(v_1)w + \lambda f(v_2)w \\ &= [\varphi(f, w)](v_1) + \lambda [\varphi(f, w)](v_2) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ φ é bilinear. Sejam $f_1, f_2 \in V', w_1, w_2 \in W$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ arbitrários, então temos

$$\begin{aligned} \star \varphi(f_1 + \lambda f_2, w) &= [f_1 + \lambda f_2](v)w \\ &= f_1(v)w + \lambda f_2(v)w \\ &= \varphi(f_1, w) + \lambda \varphi(f_2, w) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \star \varphi(f, w_1 + \lambda w_2) &= f(v)[w_1 + \lambda w_2] \\ &= f(v)w_1 + \lambda f(v)w_2 \\ &= \varphi(f, w_1) + \lambda \varphi(f, w_2) \end{aligned}$$

Pela PUPT $\exists! \tilde{\varphi} : V' \otimes W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ linear tal que $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \otimes$. Além disso, $\tilde{\varphi}$ é injetora, isso pois $\tilde{\varphi}(f \otimes w) = f(v)w = 0 \Leftrightarrow w = 0$ ou $f \equiv 0 \Leftrightarrow f \otimes w = 0$. Note que,

$$\dim(V' \otimes W) = \dim V \cdot \dim W = \dim(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)),$$

assim, $\tilde{\varphi}$ é linear injetora entre $\mathbb{F}$ -espaços de mesma dimensão $\Leftrightarrow \tilde{\varphi}$ é isomorfismo.

2. Seja $A \in M_n(\mathbb{R}) \subseteq M_n(\mathbb{C})$. Sabemos $\exists S \in \text{GL}_n(\mathbb{C}) : S^{-1}AS = J = \text{FCJ}(A)$. Mostre que os λ -blocos coincidem em longitude e comprimento com os $\bar{\lambda}$ -blocos.

$$\diamond M_n(\mathbb{C}) \ni X = (z_{ij}) \Rightarrow \bar{X} := (\bar{z}_{ij})$$

$$\square \bar{X} \cdot Y = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

Note que $\overline{S^{-1}AS} = \overline{S^{-1}} \cdot A \cdot \bar{S} = \bar{J}$, logo, tanto J quanto $\bar{J}$ são $\text{FCJ}(A)$, isso pois

$$\overline{J_k(\lambda)} = \begin{bmatrix} \bar{\lambda} & & & \\ 1 & \bar{\lambda} & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \bar{\lambda} \end{bmatrix} = J_k(\bar{\lambda}).$$

Como consequência do $\blacksquare$ (DC) sabemos que baixo existência a FCJ é única salvo permutações dos blocos. Sejam $J_{k_1}(\lambda), \dots, J_{k_m}(\lambda)$ os λ -blocos de A e

$$\zeta : J \ni J_{k_j}(\lambda) \mapsto J_{k_j}(\bar{\lambda}) \in J.$$

ζ está bem definida toda vez que J e $\bar{J}$ tem os mesmos blocos. Além disso, ζ é bijeção, pelo mesmo motivo. Assim, os λ -blocos são iguais aos $\bar{\lambda}$ -blocos tanto em quantidade quanto comprimento.

3. Sejam V, W $\mathbb{Q}$ -espaços e $\{v_1, \dots, v_k\}, \{w_1, \dots, w_k\}$

bases pra eles (respectivamente). Mostre que $V = W \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{Q}^\times : c(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = w_1 \wedge \dots \wedge w_k$.

($\Rightarrow$) Tanto $v_1 \wedge \dots \wedge v_k$ quanto $w_1 \wedge \dots \wedge w_k$ são bases pra $V^{\wedge k} = W^{\wedge k}$ que tem dimensão $\binom{k}{k} = 1$, em particular são não nulos e $\exists c \in \mathbb{Q}^\times : c(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = w_1 \wedge \dots \wedge w_k$.

($\Leftarrow$) Seja U $\mathbb{F}$ -espaço : $V, W \leq U$, supõe por contradição $V \neq W$, logo $\exists w_j : w_j \in W \setminus V$ (ou vice-versa), teríamos

$$(cv_1 \wedge \dots \wedge v_k) \wedge w_j \neq 0 = (w_1 \wedge \dots \wedge w_k) \wedge w_j = 0. \nmid$$

4. Enuncie e demonstre o $\blacksquare$ (Teorema Espectral) para operadores hermitianos em $\mathbb{C}$ -espaços de dimensão finita.

$\blacksquare$ (C-Teorema Espectral) Sejam V $\mathbb{C}$ -espaço de dimensão finita com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) : \forall v, w \in V, \langle v, T(w) \rangle = \langle T(v), w \rangle$. Então,

(a) Todos os autovalores de T são reais.

(b) Os autoespaços de T são mutuamente ortogonais.

(c) $\exists \beta$ base ortonormal de V formada por autovetores.

Demonstração. (a) Sejam $\lambda \in \mathbb{C}$ e $v \in V_\lambda \neq \{0\}$. Então,

$$\begin{aligned} \langle v, T(v) \rangle &= \langle v, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \\ &= \langle T(v), v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow \lambda = \bar{\lambda} \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R}$ (b) Sejam $\lambda, \mu \in \mathbb{C}, \lambda \neq \mu, v \in V_\lambda \neq \{0\}$ e $w \in V_\mu \neq \{0\}$. Note que,

$$\langle v, T(w) \rangle = \mu \langle v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle = \langle T(v), w \rangle,$$

$\Leftrightarrow \langle v, w \rangle = 0 \Leftrightarrow v \perp w$. (c) Dado que $\dim V = n < \infty, \mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e visto que $\mathbb{C}$ é algebraicamente fechado $\exists \lambda \in \mathbb{C} : V_{T-\lambda} \neq \{0\}$. Sejam $v_1 \in V_{T-\lambda} \setminus \{0\}, e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$ e $W := [e_1]^\perp$. Veja que W é T -inv, de fato, se $w \in W$,

$$\langle T(w), e_1 \rangle = \langle w, T(e_1) \rangle = \lambda \langle w, e_1 \rangle = 0 \Rightarrow T(w) \in W.$$

O resultado segue por indução (que de fato começa) em $\dim V$, pois, $T|_W$ é hermitiano e $\dim W = n - 1$.

5. Sejam $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$ subcorpo contendo raízes de todos seus elementos positivos, V $\mathbb{F}$ -espaço e $\phi \in B_s(V)$. Diz-se que V é ϕ -anisotrópico sse 0 for o único vetor isotrópico. Mostre que V é ϕ -anisotrópico $\Leftrightarrow \phi > 0$ ou $\phi < 0$.

($\Rightarrow$) Segue do $\blacksquare$ 9.4.6. que $\exists \alpha = (v_j)$ base ortogonal tal que $[\phi]_\alpha = \text{diag}(\lambda_j), \lambda_j \neq 0$. Melhor ainda, fazendo

$$\beta = (w_j) = (|\lambda_j|^{-1/2} v_j).$$

temos $[\phi]_\beta = \text{diag}([-1_i], [1_{p-i}])$. Supõe por contradição que $\exists i \neq j$ tal que $\phi(w_i, w_i) = 1$ e $\phi(w_j, w_j) = -1$, então $w_i + w_j \neq 0$ e,

$$\phi(w_i + w_j, w_i + w_j) = \phi(w_i, w_i) + \phi(w_j, w_j) = 0. \nmid$$

($\Leftarrow$) Direta da definição pois se $\phi > 0$ ou $\phi < 0$, em particular, $\phi(v, v) = 0 \Leftrightarrow v = 0$.

1. Seja $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por

$$T : \mathbf{x} \mapsto (x_2, -4x_1 + 4x_2 + 2x_4, \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4, x_4)$$

(a) Encontre uma base de Jordan e a correspondente FCJ.

Seja $\alpha = (e_j)$ a base canônica, mudando a termos matriciais calculamos o pólinomio característico,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_T = \begin{vmatrix} t & -1 & 0 & 0 \\ 4 & t-4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t-1 \end{vmatrix} = (t-1)(t-2)^3.$$

Olhando agora os subespaços T -primarios,

$$V_{t-2} = \ker \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - F_4]{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_4} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1]{F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 2a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Temos $\dim V_{t-2} = 2$, continuamos mais uma vez,

$$\begin{bmatrix} a \\ 2a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - F_4]{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_4} \begin{bmatrix} a \\ 2a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1]{F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ b - a \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ b - a \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{a=b} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2b + a \\ c \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$w_{1,2} = e_2, w_{2,2} = (T - 2\mathbb{1})e_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, w_{3,2} = e_3.$$

Por últimos olhamos para o autoespaço de $\lambda = 1$,

$$V_{t-1} = \ker \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2a \\ 2a \\ 3a \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, w_{1,1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$